



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
UNIVERSITE DE DOUALA
ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE
DE DOUALA
B.P. 2701 DOUALA
TÉL. (237) 697 542 240
SITE WEB : WWW.ENSPD-UDO.CM

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK – FATHERLAND
THE UNIVERSITY OF DOUALA
NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA
P.O.Box:2701 DOUALA
PHONE : (237) 697 542 240
EMAIL: CONTACT@ENSPD-UDO.CM



Université de Douala
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique
Epreuve de Séries Temporelles
Département Sciences de L'ingénieur SDIA

Année académique 2022-2023
Niveau : 3 Durée : 2h00
Examen Session Normale

Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 :

Dans cette exercice, $(x_i, y_i)_{i=1}^n$ désigne un échantillon de taille n d'une variable statistique bivariée (x, y) . On désigne par $y = \hat{a}x + \hat{b}$ la droite de régression de la variable y selon la variable x où $\hat{a}$ et $\hat{b}$ désigne les estimations des paramètres théoriques a et b respectivement avec la méthode des Moindre Carrés Ordinaires.

1. Rappeler la formule du coefficient de détermination R .
2. Montrer que $R = r^2$ où r est le coefficient de corrélation empirique .
3. Pour une enquête on a eu recours à 54 enquêteurs. Pour chacun d'entre eux on dispose de la variable ststistique x qui donne le nombre d'entretiens qu'il a effectués et y celle qui donne la durée médiane de ceux-ci. On souhaite savoir s'il existe une relation linéaire entre les deux variables.

On donne $\bar{x} = 53$; $\bar{y} = 30,535$; $\sum_{i=1}^{54} x_i^2 = 4274,8$; $\sum_{i=1}^{54} y_i^2 = 957,23$; $\sum_{i=1}^{54} x_i y_i = 1531,7$.

- 3.1 Déterminer $\hat{a}$ et $\hat{b}$ par la méthodes des Moindres Carrés Ordinaires.
- 3.2 Déterminer le coefficient de corrélation r en déduire le coefficient de détermination.
- 3.3 Rappeler le principe du test de Student pour la significativité de la pente a par rapport à 0.

3.4 Effectuer le Test de student pour la significativité de la pente a par rapport à 0 avec un niveau de risque 5% et commenter le résultat.

On donne $\hat{\sigma}^2(\hat{a}) = 1,1057$, $t_{0,975}^{(52)} = 2,007$.

Exercice 2 :

Le tableau ci-contre donne le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise TrucNet sur la période 2014 à 2017.

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2014	120	181	71	119
2015	128	190	73	124
2016	140	196	84	133
2017	145	206	96	142

1. Tracer la série chronologique X.

2. Quel modèle peut-on appliquer sur la série chronologique X ? Justifier votre choix.
3. Après avoir justifié la longueur de la moyenne mobile à employer, calculer la série Y des moyennes mobiles et représenter les deux courbes sur un même graphique.

Exercice 3 :

Le tableau ci-contre donne la série des ventes journalières x_t d'un magasin dépourvu de saisonnalité, où $t = 1, 2, \dots, 10$.

t	x_t	$\hat{x}_t$	$\hat{\hat{x}}_t$
1	11		
2	10		
3	15		
4	13		
5	14		
6	12		
7	9		
8	10		
9			
10			
11			

avec $\hat{x}_t$ la série obtenue par un lissage simple et par $\hat{\hat{x}}_t$ la série obtenue par un double lissage.

1. Calculer la variance empirique corrigée $\hat{\sigma}_x^2$ des données.
2. Rappeler les formules permettant de Calculer les séries simplement et doublement lissées $\hat{x}_t$ et $\hat{\hat{x}}_t$ puis compléter le tableau précédent.
3. On note par $x_{t-1,t}^p$ la valeur prévue pour x_t en x_{t-1} , Prédire par un lissage double les ventes pour les jour $t = 9, 10, 11$. On prendra comme constante de lissage $\lambda = 0,3$.
4. Déterminer l'intervalle de confiance à 95% pour chacune des précisions faites précédemment. On rappelle que si h est un horizon de prévision, $x_{n,n+h}^p$ la valeur prévue pour x_{n+h} en x_n , l'intervalle de confiance de la prévision se calcule à partir de la variance de l'erreur de prévision $Var(e_{n,n+h}) = \hat{\sigma}_x^2 C_h^2$ où

$$C_h^2 = 1 + \frac{1-\lambda'}{(1+\lambda')^3} [(1 + 4\lambda' + 5\lambda'^2) + 2h(1 - \lambda')(1 + 3\lambda') + 2h^2(1 - \lambda')^2]$$

avec $\lambda' = 1 - \lambda$ et $\hat{\sigma}_x^2$ la variance empirique corrigée des données. On donne $t^{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ la valeur de la loi normale centrée réduite pour $\alpha = 5\%$.